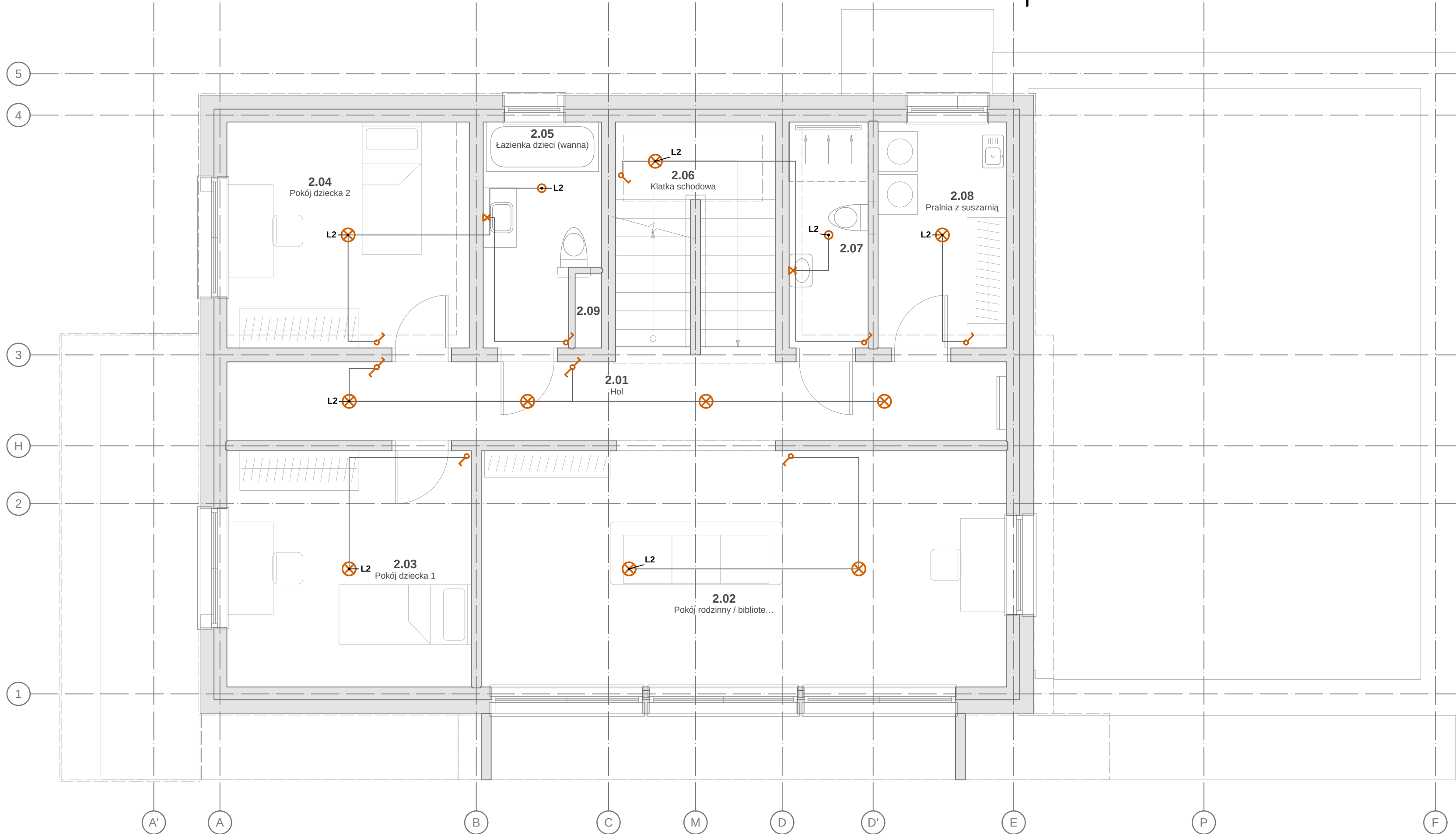


PT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(RYSUNKI)

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IE-01	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU	1:50	690×420
2	PT-IE-02	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA	1:50	690×297
3	PT-IE-03	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA	1:50	570×297
4	PT-IE-04	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU	1:50	570×594
5	PT-IE-05	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA	1:50	A2
6	PT-IE-06	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA	1:50	730×297
7	PT-IE-07	TELETECHNIKA — RZUT PARTERU	1:50	520×594
8	PT-IE-08	TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA	1:50	690×297
9	PT-IE-09	TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA	1:50	570×297
10	PT-IE-10	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU	1:50	690×420
11	PT-IE-11	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD)	1:50	690×420
12	PT-IE-12	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	1:50	720×420
13	PT-IE-13	OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU	1:50	690×420
14	PT-IE-14	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	—	870×297

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IE-00	ARKUSZ —	REW.



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

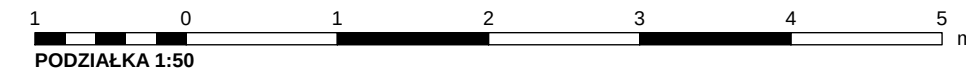
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
	przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa wypuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
	oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpnięty)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L2	Oświetlenie P1	B10	YDYp 3×1,5	15,9	0,70	L2	RCBO typ A 30 mA

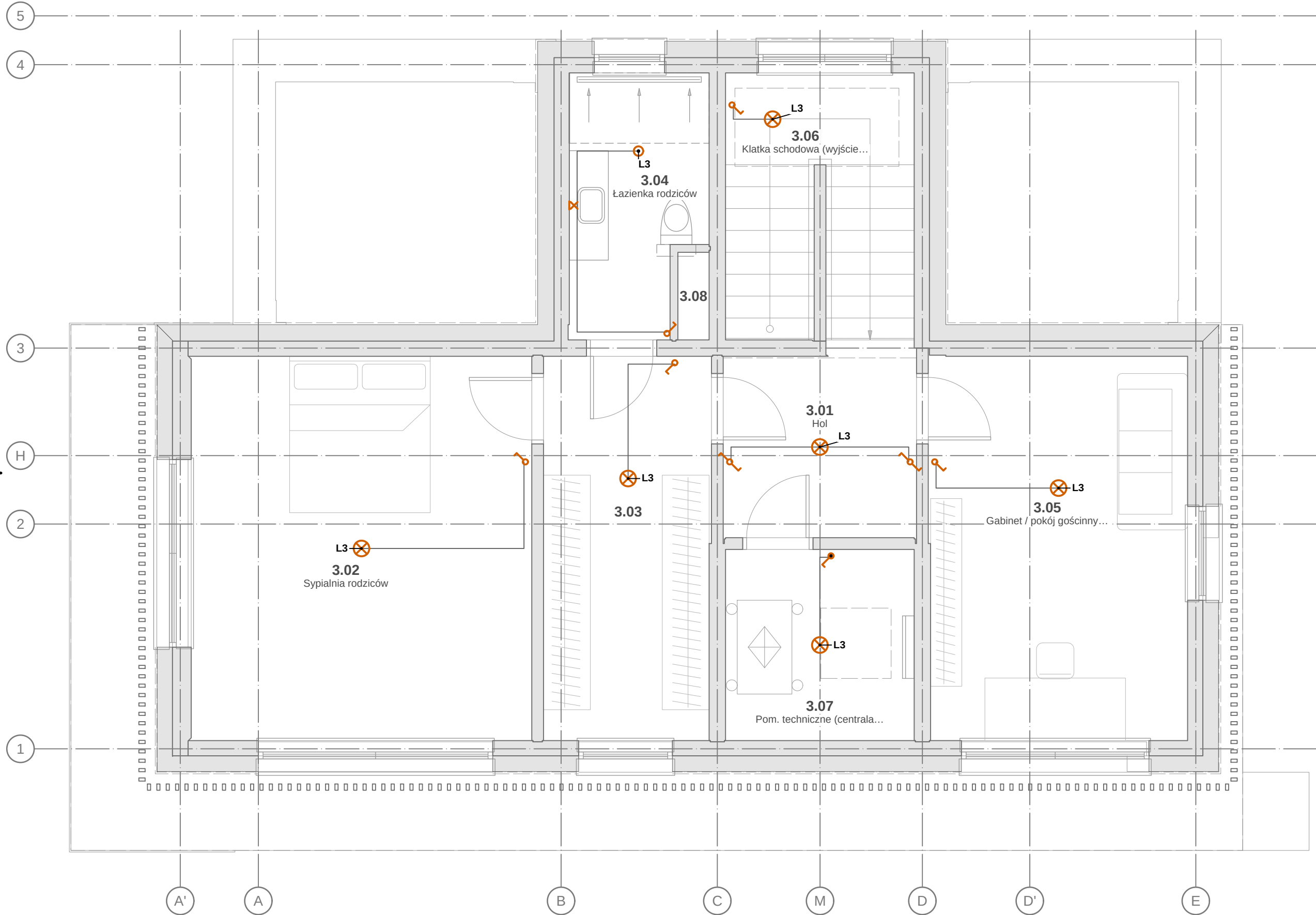
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w siatce ok. 3 m w obsrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony kłamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-02		ARKUSZ 2/14
REW.						0

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLLENIA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

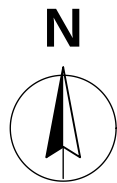
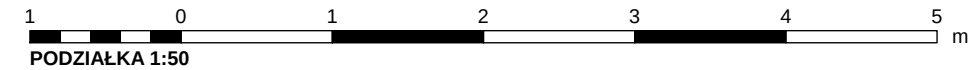
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
	przewody obwodów oświetlenia YDYp 3x1,5 / 4x1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
	oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zacierniony)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L3	Oświetlenie P2	B10	YDYp 3x1,5	27,8	0,81	L3	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka): wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3x1,5 (4x1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 570×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-03	ARKUSZ 3/14
					REW. 0

GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

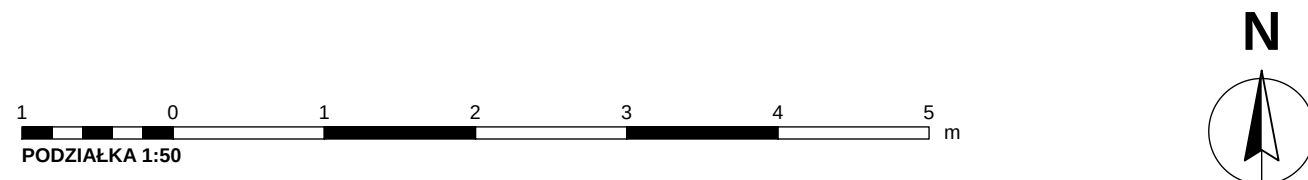
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
	przewody obwodów gniazd YDyp 3x2,5 (5x2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)		M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie
	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
	gniazdo bryzgoczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Przedpokój gościnny, 0.14 Schacht instalacyjny SI, 0.04 Klatka schodowa, 0.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40), 0.07 Pas komunikacyjny przy schodach, 0.05 Spizarnia, 0.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20), 0.02 Hol, 0.01 Wiatrolap, 0.11 Przedśionalek gospodarczy	B16	YDyp 3x2,5	5,6	1,02	L1	RCBO typ A 30 mA
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,21	L1	RCBO typ A 30 mA
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,21	L3	RCBO typ A 30 mA
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrys))	B16	YDyp 3x4	23,2	1,99	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDyp 3x2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	B16	YDyp 3x4	27,5	2,30	L3	RCBO typ A 30 mA
D1	Płyta indukcyjna	3P B16	YDyp 5x2,5	11,3	0,80	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,11	L2	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	B16	YDyp 3x2,5	8,0	0,90	L3	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	C16	YDyp 3x2,5	9,4	1,15	L1	RCD typ F/B 30 mA wg DTR
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	3P B10	YDyp 5x2,5	6,6	0,57	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	B10	YDyp 3x1,5	6,6	0,47	L3	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	3P B16	YDyp 5x2,5	3,0	0,46	3f	RCD typ B 30 mA
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	3P C20	YDY 5x6	9,6	0,59	3f	własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC
D12	Napęd bramy garażowej	B10	YDyp 3x1,5	13,4	0,57	L3	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	B16	YKY 3x2,5	23,2	0,70	L3	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWIN	B16	YDyp 3x2,5	3,0	0,39	L2	RCBO typ A 30 mA
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	B16	YKY 3x2,5	25,7	0,95	L1	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDyp 3x1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnica przewodów w mm (d 2x3 — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przyt = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczba i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REV.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT 570x594	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-04	ARKUSZ 4/14
REW. 0		

GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbolle instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	⚡	gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
—	przewody obwodów gniazd YDyp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)	●	wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
⚡	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)	[M]	M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka 1, 1.09 Szacht instalacyjny SI, 1.01 Hol, 1.06 Klatka schodowa	B16	YDyp 3×4	22,8	1,97	L3	RCBO typ A 30 mA
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	B16	YDyp 3×2,5	15,9	2,22	L2	RCBO typ A 30 mA
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	B16	YDyp 3×4	25,8	2,18	L3	RCBO typ A 30 mA
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	B16	YDyp 3×2,5	20,4	2,74	L2	RCBO typ A 30 mA
D4	Pralka	B16	YDyp 3×2,5	21,0	1,77	L2	RCBO typ A 30 mA
D5	Suszarka	B16	YDyp 3×2,5	20,2	1,92	L3	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDyp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

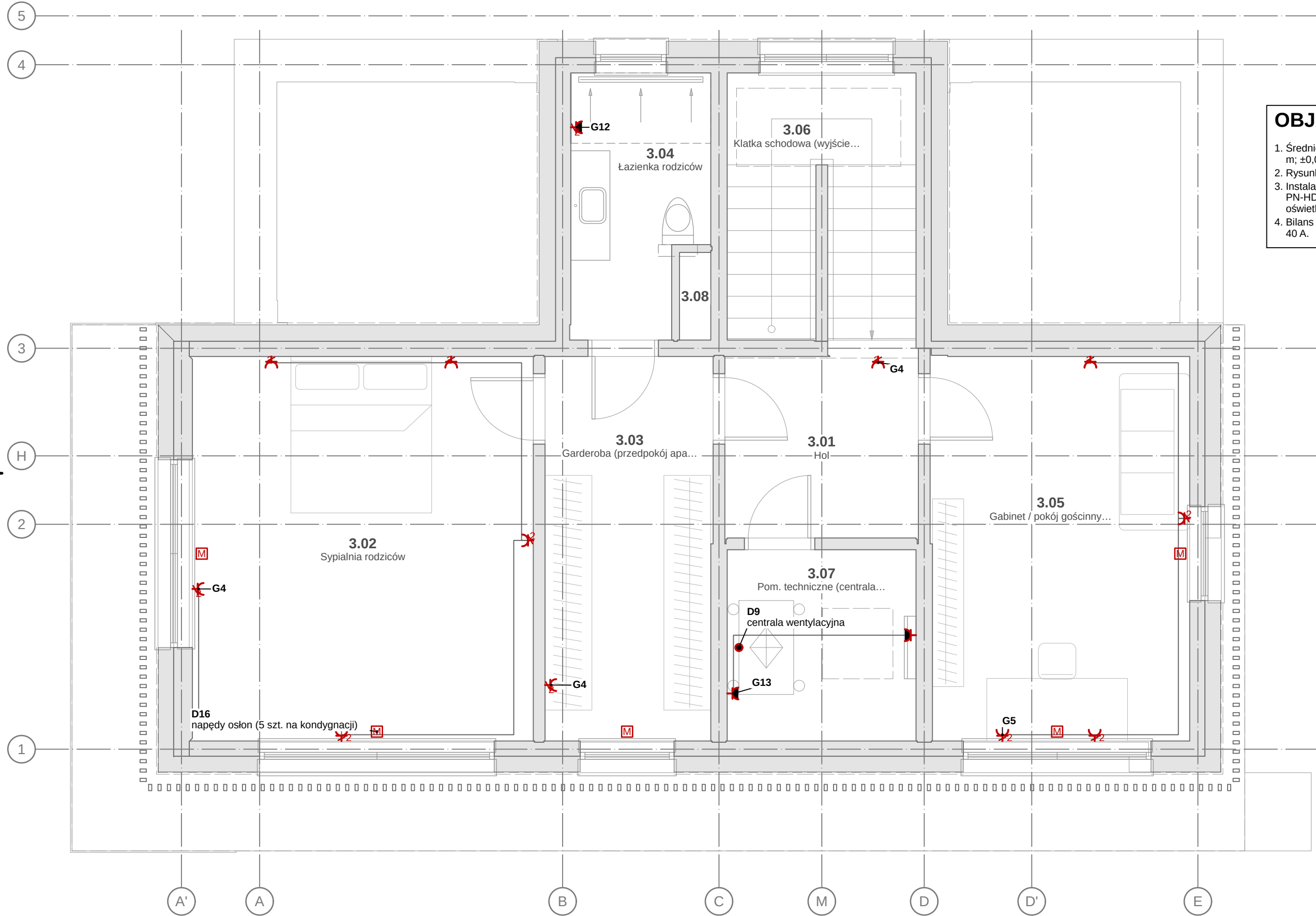
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-05	ARKUSZ 5/14
				REW. 0	



Gniazda i zasilanie urządzeń — rzut II piętra 1:50

Objaśnienia i uwagi

- Średnice przewodów w mm (d_xs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.

Objaśnienia i uwagi (cd.)

- Liczbe i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

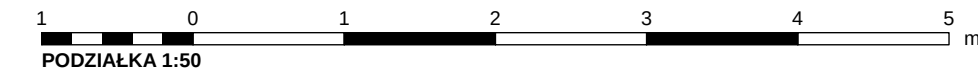
Oznaczenia — legenda symboli

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

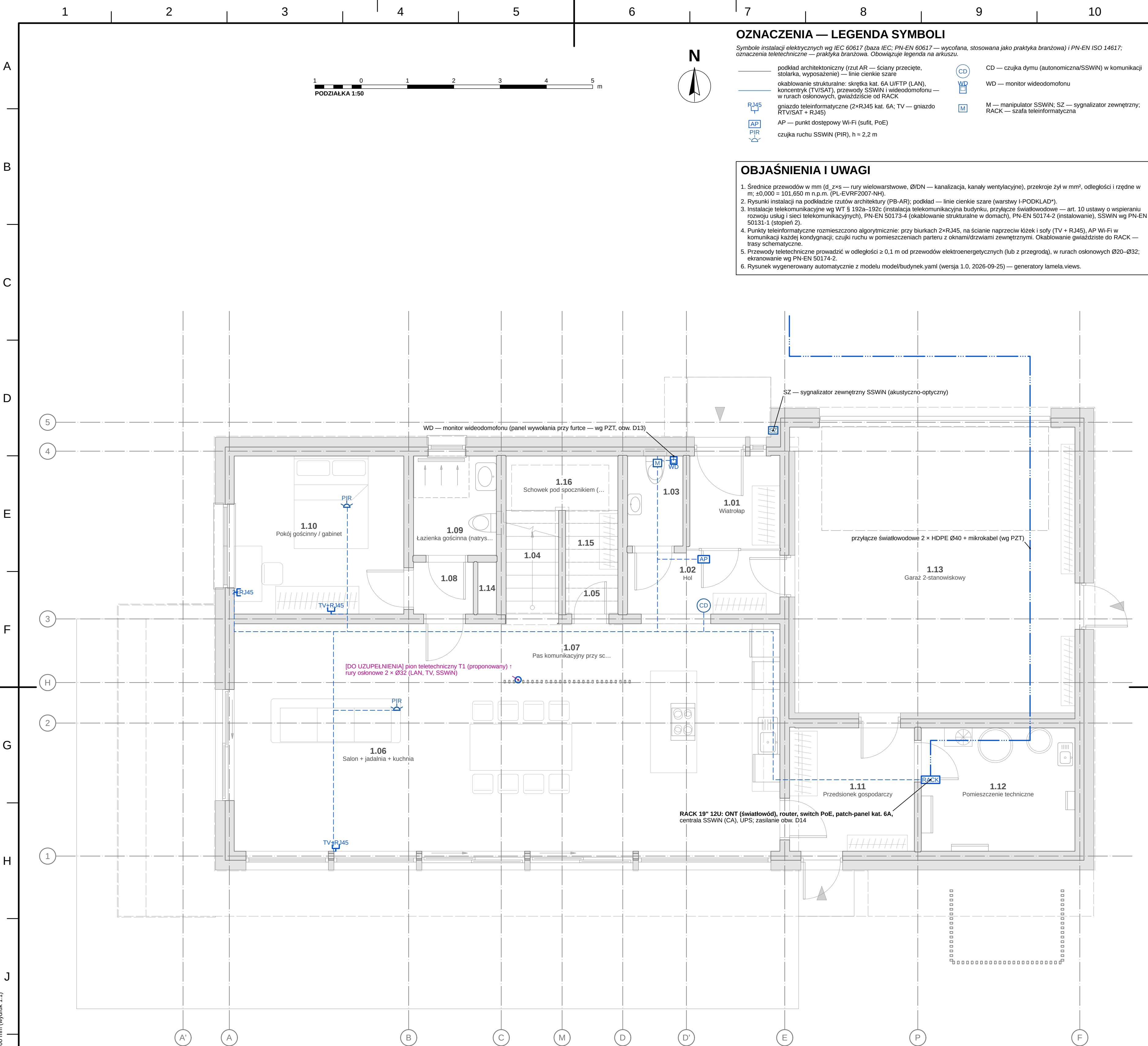
- | | |
|---|--|
| podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare | gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne) |
| przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce) | wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc) |
| gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m) | M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie |

Obwody na arkuszu (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba (przedpokój apartamentu), 2.08 Szacht instalacyjny SI, 2.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka), 2.01 Hol	B16	YDYp 3×2,5	22,3	2,96	L1	RCBO typ A 30 mA
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny	B16	YDYp 3×2,5	17,1	2,35	L3	RCBO typ A 30 mA
G12	Gniazda łazienki (2.04 Łazienka rodziców)	B16	YDYp 3×4	29,0	2,40	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3×2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
D9	Rekuperator (V ≈ 365 m³/h)	B10	YDYp 3×1,5	20,5	0,47	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 730×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-06	ARKUSZ 6/14 REW. 0



TELETECHNIKA — RZUT PARTERU 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 520×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-07	ARKUSZ 7/14
					REW. 0

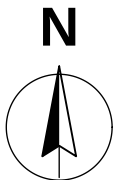
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

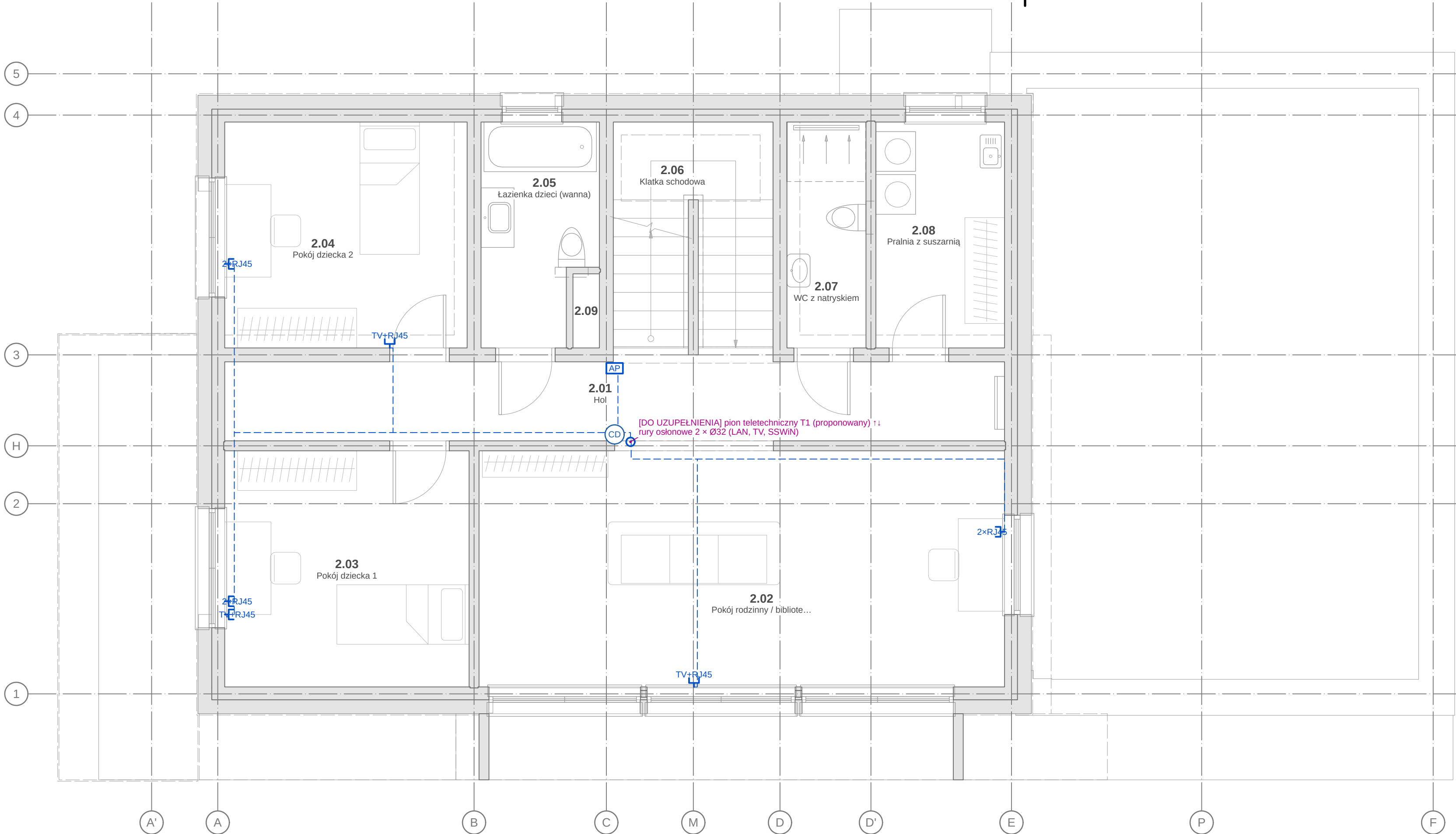
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźście od RACK

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźście do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA			
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA							
SKALA 1:50		FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-08	ARKUSZ 8/14	REW. 0



TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA 1:50

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

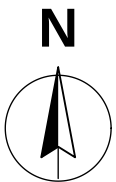
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skretka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdziście od RACK

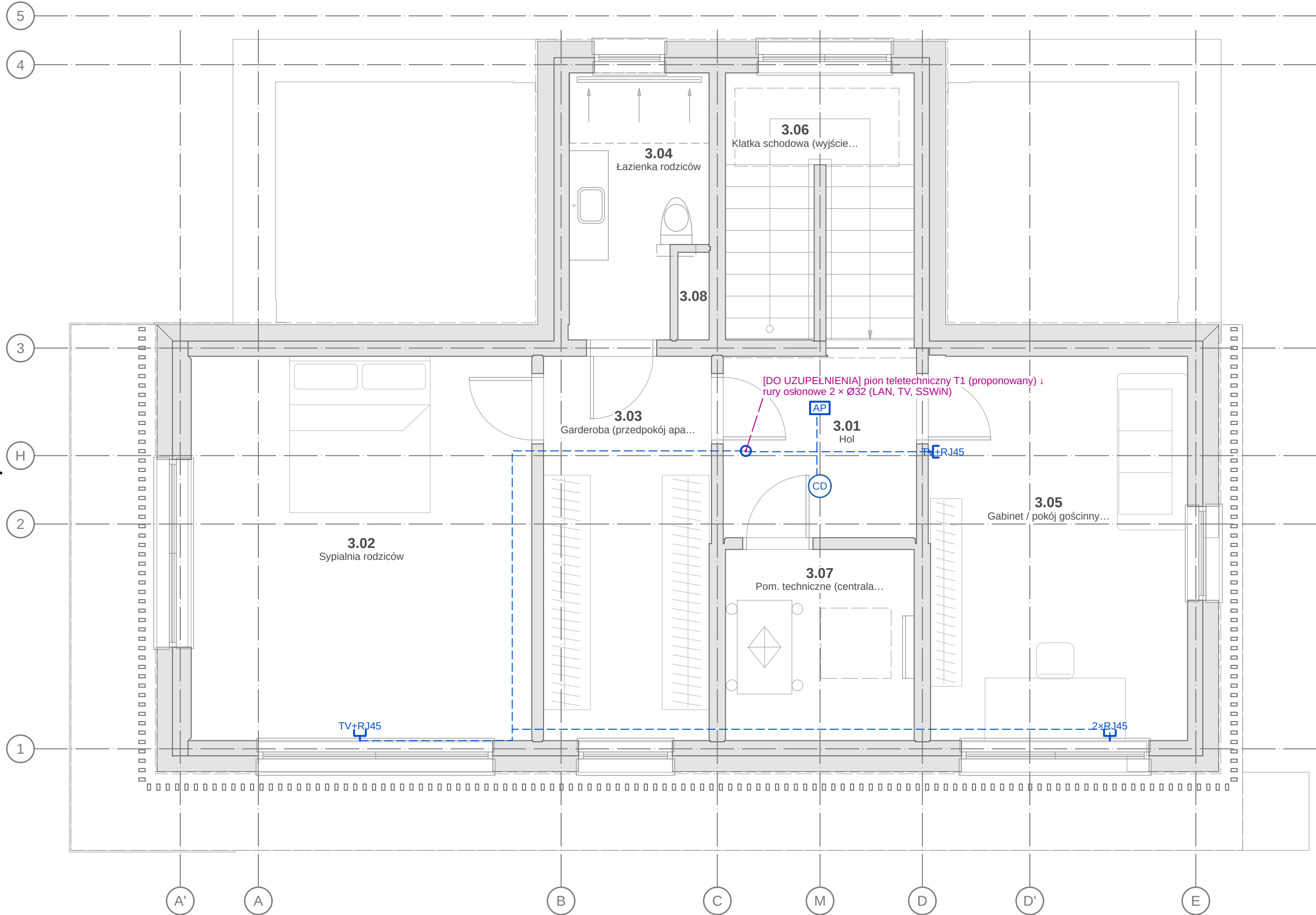
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźiste do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32, ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

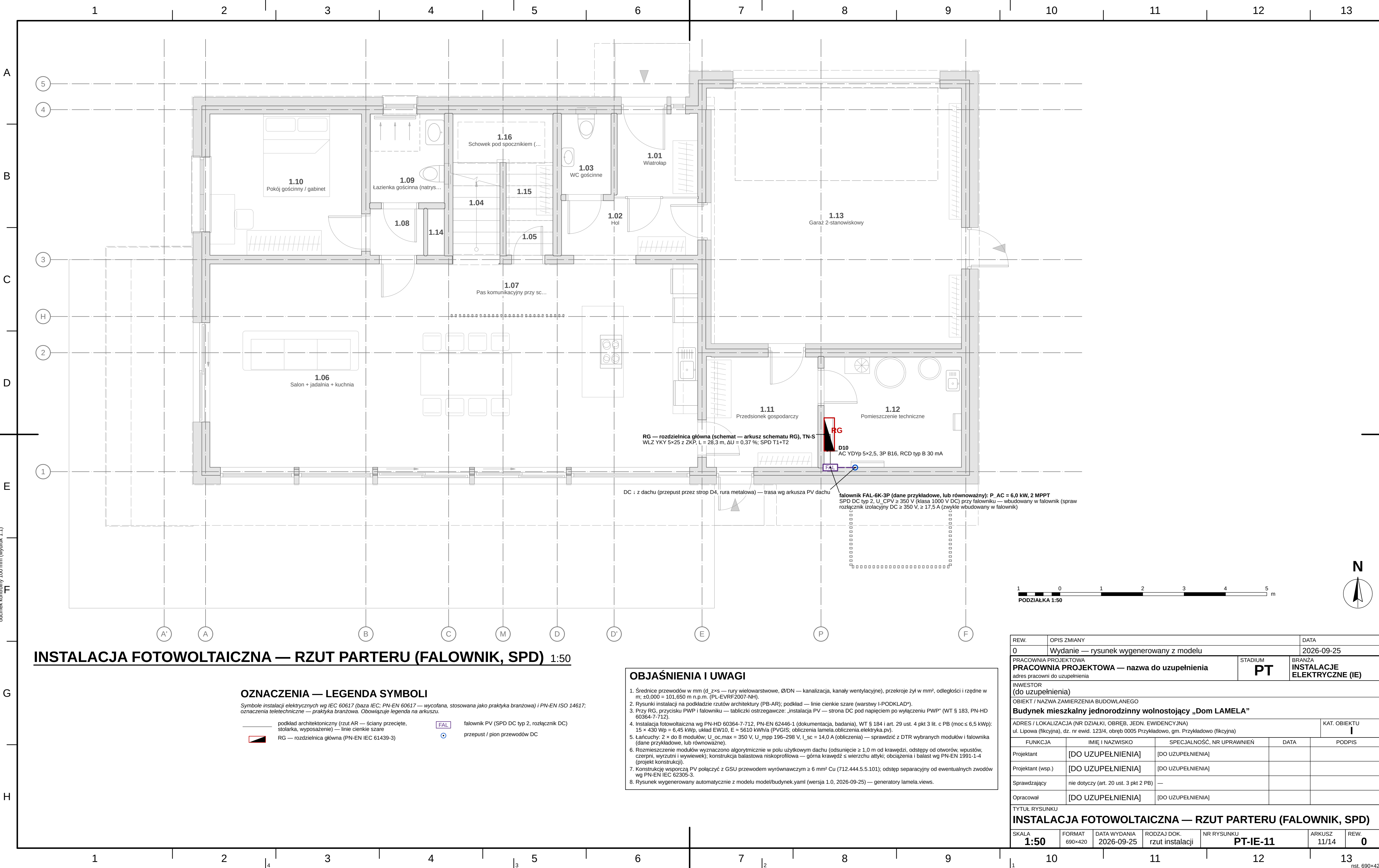


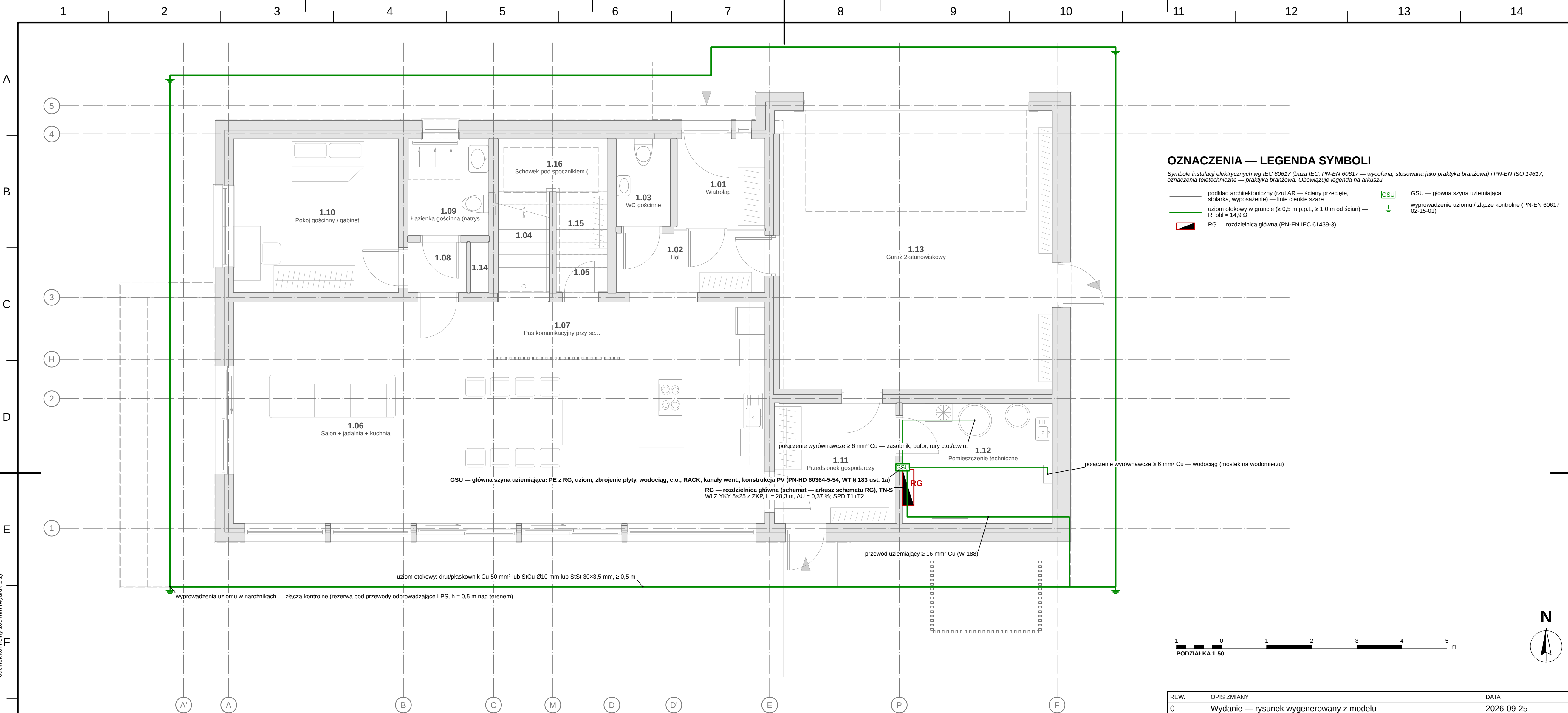
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 570×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-09	ARKUSZ 9/14
					REW. 0

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA 1:50





UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); A, D = 4281 m², N, D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R, T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziomy — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

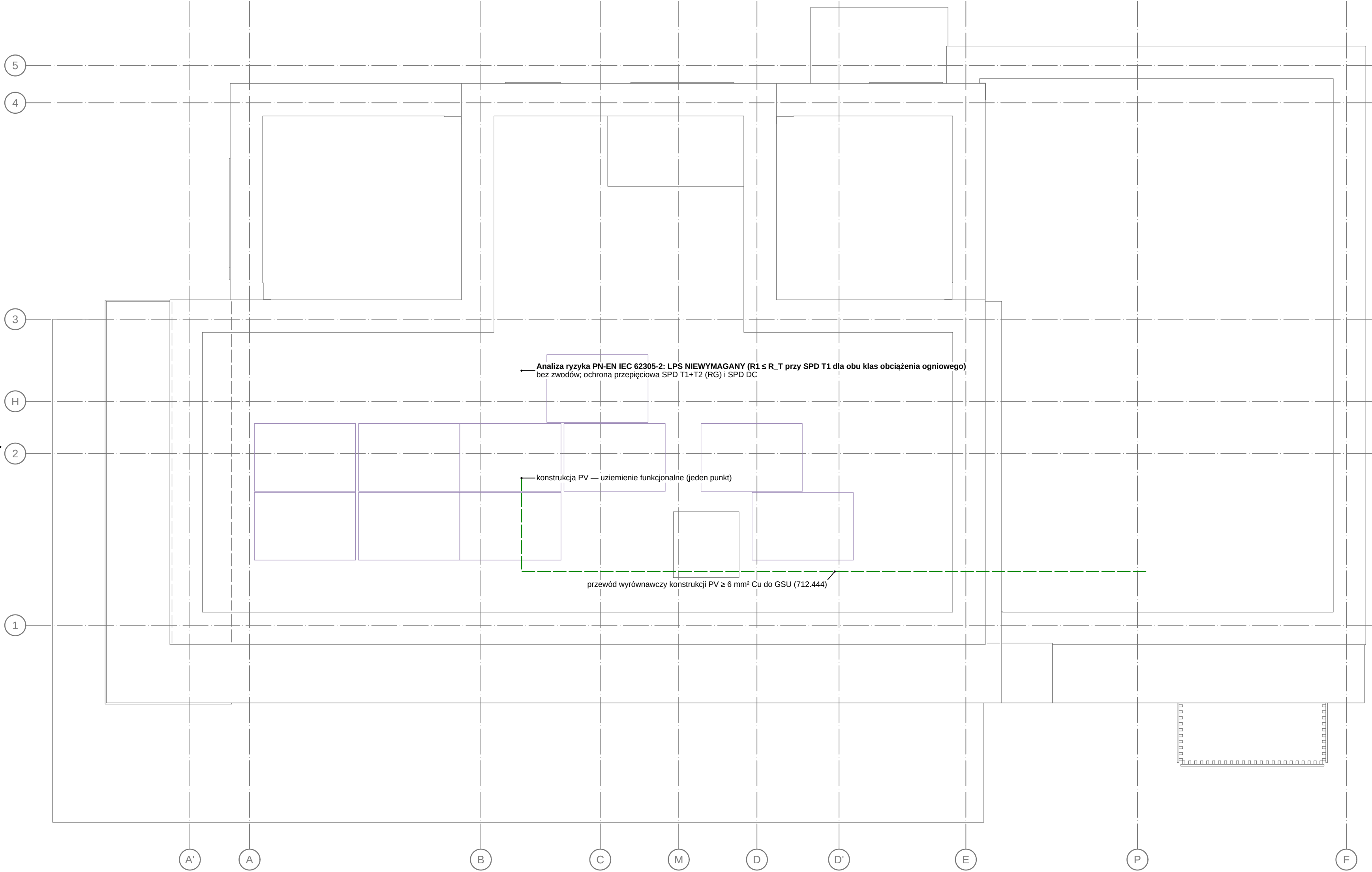
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa)

Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający ≥ 16 mm² Cu (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	≥ 6 mm² Cu (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	≥ 6 mm² Cu
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zacziski przyłączeniowe	≥ 16 mm² Cu / Ø10 Fe
Konstrukcja PV (uziemiaenie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm² Cu) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykle niewymagane)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU						
UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 720x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12	ARKUSZ 12/14	REW. 0

A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewód wyrównawczy (konstrukcja PV — GSU)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

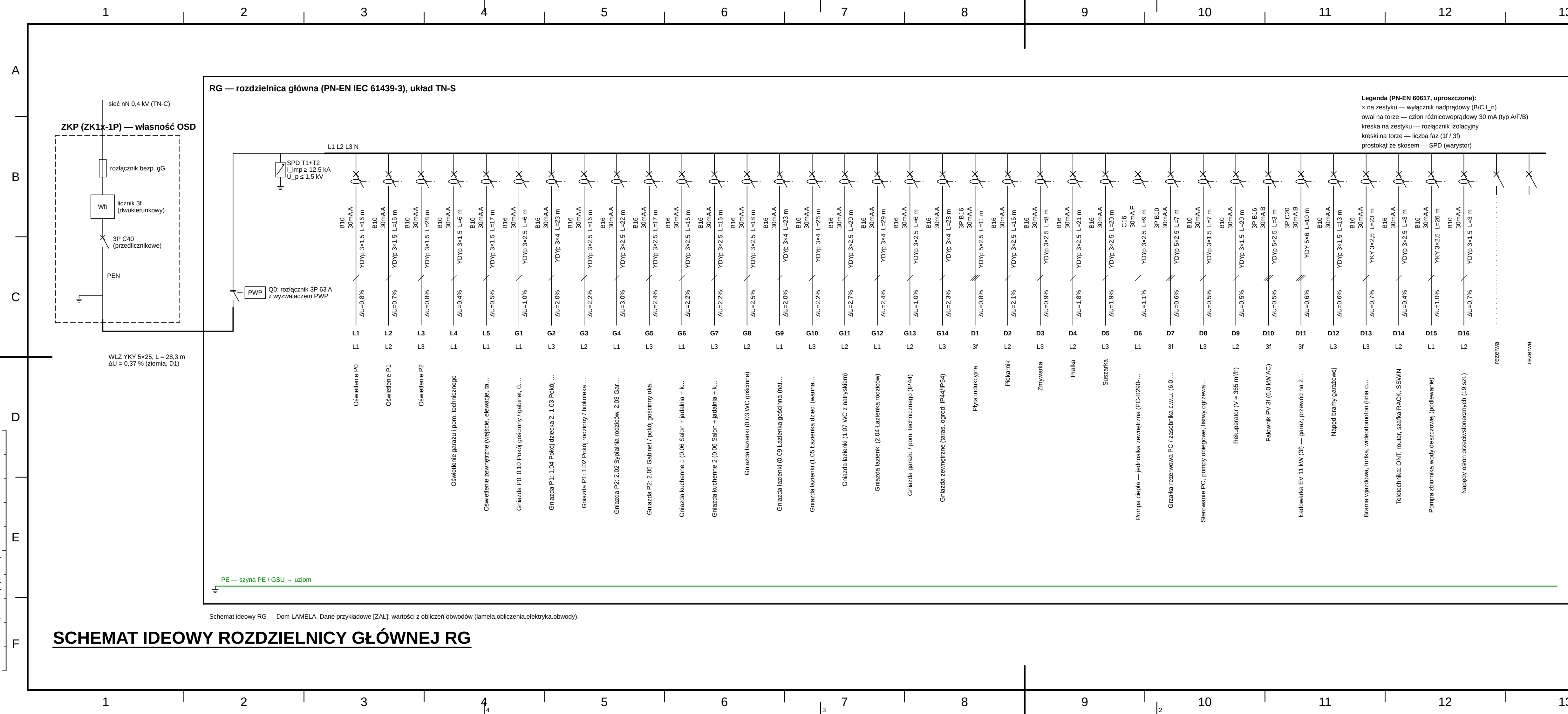
- Średnice przewodów w mm (d, 2xS — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela, obliczenia elektryka, odgromowa); A_D = 4281 m², N_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-13	ARKUSZ 13/14
					REW. 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nst. 690×420



OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

_____ linie schematu — wg legendy na rysunku

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w/w względem $\pm 0,000$ (posadzaka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podłazkie rzutów architektury (PB-AR); podkład – linie cienie szare (warstwy I-PODKLAD*).
- Schemat odwzorowy wektorowo z funkcji lamela, obliczenia elektryka, schemat rg (dane: obwody, WLZ, SPD, PWP) – treści i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1.23 mm/jedn. (pismo ≥ 1.8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń (przekłady bez nazw handlowych) – do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- WLZ YKY $\times 5 \times 25$, L = 28,3 mm; SPD: SPD typ 1+2 (T_1+T_2), I_limp ≥ 12.5 kA/bieg, U_p ≤ 1.5 kV, U_c ≥ 275 V; układ 3+1 (TN-S) lub 4+0 przy rozdzielnicy PN w RG.
- Aparatura modułowa wg PN-EN 60898-1, PN-EN 61009-1, PN-EN 61008-1; rozdzielnia wg PN-EN IEC 61439-3; PWP wg WT § 183 (przycisk przy wejściu, oznakowany).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNICZNY GŁÓWNEJ RG						
SKALA —	FORMAT 870×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-14	ARKUSZ 14/14	REW. 0